

2024년도 1교시 문항별 상세 해설

해부학 · 조직학 · 발생학 (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 혈액·심혈관·조직 (1~20)

[조직학 · 연막(buffy coat)]

1. 항응고 후 원심분리한 혈액의 표시된 층에 포함된 성분은?

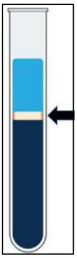


그림 판독

원심분리 혈액: 위=혈장, 가운데 얇은 층=연막(buffy coat), 아래=적혈구.

표시된 얇은 층(연막)에는 백혈구와 혈소판이 모인다.

정답 ②

적혈구층과 혈장층 사이의 얇은 층(연막·buffy coat)에는 백혈구와 혈소판이 모인다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 혈장(plasma)
- ② 혈소판(platelet) — 연막층에 모인다 ◀ 정답
- ③ 알부민(albumin) — 혈장에 녹아 있다.
- ④ 적혈구(erythrocyte)
- ⑤ 감마글로불린(gamma globulin)

■ 관련 지식: 원심분리 혈액은 위 혈장(약 55%)·가운데 연막(백혈구·혈소판)·아래 적혈구(약 45%)로 나뉜다. 혈청은 혈장에서 섬유소원을 뺀 것이다.

[해부학 · 대동맥판 청진]

2. 대동맥판막 소리를 청진하기 가장 적합한 부위는?

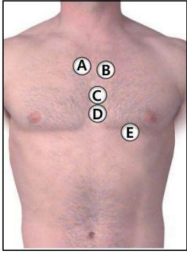


그림 판독

앞가슴 판막 청진점 A~E.

A = 오른쪽 2번 갈비사이(복장뼈 오른쪽가장자리) = 대동맥판 청진점(정답).

정답 ①

대동맥판막은 오른쪽 2번 갈비사이(복장뼈 오른쪽가장자리)에서 청진한다. 사진의 A. 정답 ①.

■ 보기 해설

① A(오른 2번 갈비사이) — 대동맥판 청진점 ◀ 정답

② B(왼 2번 갈비사이) — 폐동맥판이다.

③ C(Erb점) — 심음을 두루 듣는 지점이다.

④ D(복장뼈 왼쪽 아래) — 삼첨판이다.

⑤ E(심첨) — 승모판이다.

■ 관련 지식: 판막 청진은 대동맥판(오른 2번 갈비사이)·폐동맥판(왼 2번 갈비사이)·삼첨판(복장뼈 왼쪽 아래)·승모판(심첨)에서 한다.

[해부학 · 손배뼈 골절]

3. 손 쥐고 넘어짐, 손목 가쪽 통증 — 골절된 뼈는?



정답 ③

손을 쥐고 넘어진 뒤 해부학고담배갑 압통은 손배뼈(scaphoid) 골절이다. 정답 ③.

질환 개요: 손배뼈 골절은 손을 쥐고 넘어질 때 흔하며, 혈류 특성상 무혈괴사·불유합 위험이 있다. 초기 방사선에서 보이지 않을 수 있다.

■ 보기 해설

① 반달뼈(lunate)

② 콩알뼈(pisiform)

③ 손배뼈(scaphoid) — 해부학고담배갑 압통 ◀ 정답

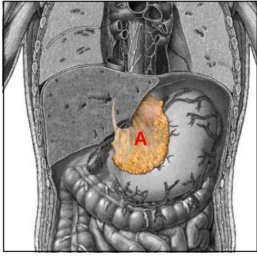
④ 세모뼈(triquetrum)

⑤ 큰마름뼈(trapezium)

■ 관련 지식: 손배뼈는 혈류가 원위에서 근위로 들어와 골절 시 근위부 무혈괴사·불유합 위험이 크다. 압통이 있으면 초기 방사선이 음성이어도 고정 후 재촬영한다.

[해부학 · 온쓸개관(간십이지장인대)]

4. 쓸개절제 중 작은그물막 자유모서리에서 확장된 구조물은?



정답 ③

작은그물막(간십이지장인대) 자유모서리의 확장 구조는 온쓸개관(총담관)일 가능성이 높다(담석 폐쇄 등). 정답 ③.

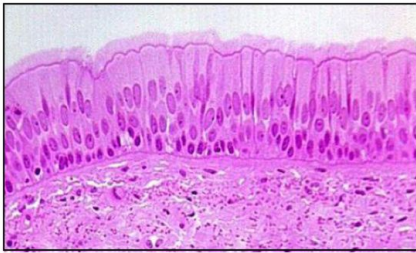
■ 보기 해설

- ① 온간관
- ② 이자관
- ③ 온쓸개관 — 앞오른쪽, 담석 시 확장 ◀ 정답
- ④ 온간동맥
- ⑤ 고유간동맥

■ 관련 지식: 간십이지장인대(포탈삼주)는 간문맥(뒤)·간동맥(앞왼)·온쓸개관(앞오른)을 담는다. 그물막구멍의 앞경계이며 온쓸개관이 담석으로 막히면 확장된다.

[조직학 · 거짓중층섬모원주상피]

5. 사진의 상피(거짓중층섬모원주)를 관찰할 수 있는 곳은?



정답 ④

거짓중층섬모원주상피는 기관(trachea) 등 호흡기도에서 관찰된다. 정답 ④.

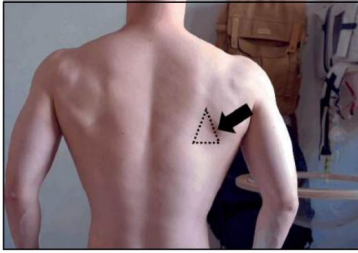
■ 보기 해설

- ① 입인두(oropharynx)
- ② 후두인두(laryngopharynx)
- ③ 성대주름(vocal fold)
- ④ 기관(trachea) — 거짓중층섬모원주상피 ◀ 정답
- ⑤ 폐포(alveolus)

■ 관련 지식: 상피는 위치로 감별한다. 거짓중층섬모원주(기도·기관), 중층편평(인두·식도), 단층편평(폐포)이다.

[해부학 · 아래엽 위구역]

6. 호흡음 감소 부위의 기관지폐구역은?



정답 ⑤

사진 위치에 해당하는 구역은 아래엽 위구역(superior segment)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 위엽 앞구역(anterior segment) — 위치가 다르다.
- ② 위엽 뒤구역(posterior segment)
- ③ 중간엽 안쪽구역(medial segment)
- ④ 중간엽 가쪽구역(lateral segment)
- ⑤ 아래엽 위구역(superior segment) — 누운 자세 흡인 호발 ◀ 정답

■ 관련 지식: 폐엽은 기관지폐구역으로 나뉘고 각 구역은 구역기관지·동맥을 가진다. 아래엽 위구역은 누운 자세에서 흡인성 폐렴·농양이 잘 생긴다.

[발생학 · 침단체(acrosome)]

7. 투명층을 뚫는 효소가 든 정자 구조물은?

정답 ⑤

정자의 침단체(acrosome)에 든 효소(히알루로니다아제·아크로신)가 투명층을 뚫는다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 난자핵
- ② 정자핵
- ③ 영양막
- ④ 부챗살관
- ⑤ 정자 침단체 ◀ 정답

■ 관련 지식: 수정은 정자 침체반응(효소 방출)→투명층 통과→피질과립반응(다정자 차단) 순으로 진행된다. 침단체는 골지체에서 유래한 모자 모양 구조다.

[해부학 · 요관 손상]

8. 자궁절제 시 자궁동맥 결찰 중 손상 의심 구조물은?

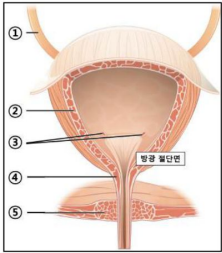


그림 판독

골반 그림 ①~. ① = 자궁동맥 아래를 지나는 요관.

자궁동맥 결찰 시 그 아래 요관(①)이 손상되기 쉬움(정답).

정답 ①

자궁동맥 아래를 지나는 요관이 손상되기 쉽다(소변량 감소). 사진의 ①. 정답 ①.

■ 보기 해설

① ① 요관 — 자궁동맥 아래를 지나 손상 위험 ◀ 정답

② ② 자궁동맥 — 결찰 대상 혈관이다.

③ ③ 난소동맥 — 위쪽 혈관이다.

④ ④ 자궁정맥 — 요관 손상과 다르다.

⑤ ⑤ 방광 — 이 손상 구조가 아니다.

■ 관련 지식: 요관은 자궁목 옆에서 자궁동맥 아래를 지난다("water under the bridge"). 자궁절제 때 동맥을 결찰하다 요관이 함께 묶이거나 잘려 소변 배출 장애가 생긴다.

[해부학 · 자신경]

9. 자전거 낙상 후 저린 부위 — 손상된 신경은?



정답 ①

손 안쪽(넷째·다섯째손가락) 감각 이상은 자신경 손상이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 자신경(ulnar nerve) — 손 안쪽 감각·갈퀴손 ◀ 정답

② 노신경(radial nerve)

③ 정중신경(median nerve)

④ 겨드랑신경(axillary nerve)

⑤ 근육피부신경(musculocutaneous nerve)

■ 관련 지식: 자신경은 손 안쪽 근육·감각을 맡아 손상 시 갈퀴손·손가락 벌림모음 약화가 온다. 정중신경은 원숭이손, 노신경은 손목처짐을 일으킨다.

[조직학 · 단핵구]

10. 혈관 밖으로 나가 대식세포로 분화하는 세포는?

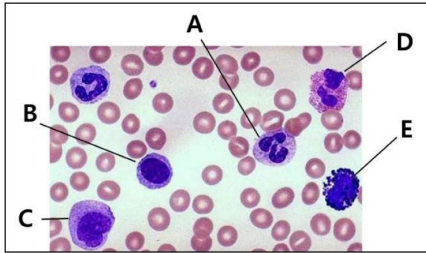


그림 판독

혈액세포 A~. C = 크고 콩팥(말굽) 모양 핵을 가진 세포 = 단핵구.

단핵구가 조직으로 나가 대식세포로 분화(정답).

정답 ③

조직으로 이동해 대식세포가 되는 것은 단핵구(monocyte)다. 사진의 C. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 중성구 — 급성 감염 세포다.
- ② 림프구 — 대식세포로 분화하지 않는다.
- ③ 단핵구 — 조직 대식세포로 분화 ◀ 정답
- ④ 호산구 — 기생충·알레르기 세포다.
- ⑤ 호염기구 — 과립 세포다.

■ 관련 지식: 단핵구는 가장 큰 백혈구로 콩팥 모양 핵을 가지며 조직으로 나가 대식세포(쿠퍼세포·미세아교·파골세포)로 분화한다.

[조직학 · 별아교세포·혈액뇌장벽]

11. 혈액뇌장벽 그림에서 세포 A는?

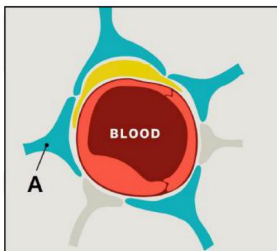


그림 판독

혈액뇌장벽 모식도. A = 모세혈관을 종말발로 감싸는 별모양 세포.

A = 별아교세포(혈관뇌장벽 유도·유지)(정답).

정답 ①

모세혈관을 종말발로 감싸 장벽을 유도·유지하는 세포 A는 별아교세포다. 정답 ①.

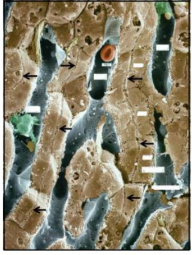
■ 보기 해설

- ① 별아교세포(astrocyte) — 종말발로 혈관을 감싼다 ◀ 정답
- ② 미세아교세포(microglia)
- ③ 내피세포(endothelial cell)
- ④ 뇌실막세포(ependymal cell)
- ⑤ 희소돌기아교세포(oligodendrocyte)

■ 관련 지식: 혈액뇌장벽의 실제 장벽은 내피 밀착이음이 만들고, 별아교세포 종말발이 이를 유도·유지한다. 미세아교=면역, 희소돌기=말이집이다.

[조직학 · 쓸개모세관]

12. 간 주사전자현미경, 화살표를 따라 전달되는 것은?



정답 ②

간세포 사이 작은 관(쓸개모세관)을 따라 쓸개즙이 흐른다(간세포→쓸개관, 혈류와 반대). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 림프
- ② 쓸개즙 — 쓸개모세관을 따라 흐른다 ◀ 정답
- ③ 간정맥에서 온 혈액
- ④ 간동맥에서 온 혈액
- ⑤ 간문맥에서 온 혈액

■ 관련 지식: 간에서는 굴모양혈관의 혈류(문맥→중심정맥)와 쓸개모세관의 담즙(중심→문맥, 반대 방향)이 교차한다.

[발생학 · 뮐러관억제인자(AMH)]

13. 고환으로 분화 시 버팀질세포가 분비하는 물질은?

정답 ④

고환 버팀세포(Sertoli)가 뮐러관억제인자(MIF/AMH)를 분비해 뮐러관(여성관)을 퇴화시킨다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 코티솔(cortisol)
- ② 에스트로젠(estrogen)
- ③ 테스토스테론(testosterone)
- ④ 뮐러관억제인자(Mullerian-inhibiting factor) ◀ 정답
- ⑤ 융모생식샘자극호르몬(chorionic gonadotropin)

■ 관련 지식: 남성 분화는 SRY→고환에서 시작한다. 버팀세포는 AMH(뮐러관 퇴화)를, 사이질세포는 테스토스테론(볼프관 발달)을 분비한다.

[해부학 · 앞뿌리(척수신경)]

14. 몸운동섬유와 자율 신경절전섬유로 구성된 부분은?

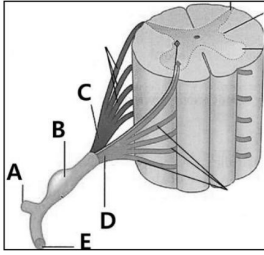


그림 판독

척수와 신경뿌리 A~E. C = 뒤뿌리(감각), B = 뒤뿌리신경절, A = 척수신경 몸통.

D = 앞뿌리 — 몸운동섬유+교감 신경절전섬유가 나감(정답).

정답 ④

몸운동섬유와 자율(교감) 신경절전섬유가 함께 나가는 곳은 앞뿌리(ventral root)다. 사진의 D. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① A(척수신경 몸통) — 앞·뒤뿌리가 합쳐진 부분이다.
- ② B(뒤뿌리신경절) — 감각신경세포체가 모인 곳이다.
- ③ C(뒤뿌리) — 감각섬유가 들어온다.
- ④ D(앞뿌리) — 운동+교감 절전섬유 ◀ 정답
- ⑤ E(교통가지/뒤가지) — 이 문항의 답이 아니다.

■ 관련 지식: 척수신경은 앞뿌리(운동+교감 절전)와 뒤뿌리(감각·등쪽뿌리신경절)가 합쳐져 만들어진다.

[해부학 · 척수원뿔]

15. 허리 MRI에서 척수 구조 A는?

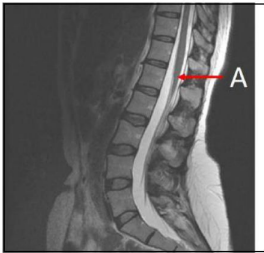


그림 판독

허리 MRI. A = 척수가 끝나며 원뿔 모양으로 가늘어지는 하단.

A = 척수원뿔(conus medullaris)(정답).

정답 ④

척수가 끝나는 원뿔 모양 하단은 척수원뿔(conus medullaris)이다. 사진의 A. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 말총(cauda equina) — 원뿔 아래 신경뿌리 다발이다.
- ② 종말끈(filum terminale) — 원뿔에서 이어지는 실 모양 구조다.
- ③ 척수앞뿔(anterior horn)
- ④ 척수원뿔(conus medullaris) — 척수 하단 원뿔 ◀ 정답
- ⑤ 허리팽대(lumbar enlargement)

■ 관련 지식: 척수원뿔은 성인 L1~2에서 끝나고 그 아래로 말총·종말끈이 이어진다. 허리천자는 원뿔 아래(L3~4)에서 한다.

[조직학 · 부갑상샘 으뜸세포]

16. 갑상샘절제 후 경련(저PTH), 의도치 않게 제거된 세포는?

정답 ②

갑상샘 절제 중 함께 제거되어 저칼슘·테타니를 일으킨 것은 PTH를 분비하는 부갑상샘 으뜸세포(chief cell)다. 정답 ②.

질한 개요: 수술 후 저칼슘혈증은 부갑상샘이 다치거나 제거돼 PTH가 부족할 때 생긴다. 손발 저림·경련·테타니가 오고 Chvostek-Trousseau 징후가 양성이다.

■ 보기 해설

- ① 송과체세포(pinealocyte)
- ② 부갑상샘 으뜸세포(chief cell) — PTH 분비, 제거 시 저칼슘 ◀ 정답
- ③ 갑상샘 소포세포(follicular cell)
- ④ 부갑상샘 호산세포(oxyphil cell)
- ⑤ 갑상샘 소포결세포(parafollicular cell)

■ 관련 지식: 부갑상샘 으뜸세포는 PTH를 분비해 혈칼슘을 올린다. 갑상샘 수술의 대표 합병증이 부갑상샘 저하(저칼슘·테타니)와 되돌이후두신경 손상이다.

[발생학 · 착상 시기]

17. 수정 후 착상이 시작되는 시기는?

정답 ②

주머니배가 자궁내막에 착상을 시작하는 것은 수정 후 약 6일경이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 일경 3
- ② 일경 6 ◀ 정답
- ③ 일경 9
- ④ 일경 12
- ⑤ 일경 15

■ 관련 지식: 발생은 수정(0일)→분할→주머니배(5일)→착상 시작(6일)→완료(약 10~12일)로 진행된다. 수정란은 자궁관을 지나 자궁으로 이동한다.

[발생학 · 신경능선]

18. 신경능선에서 유래한 것은?

정답 ④

신경능선 유래는 부신속질(및 감각·자율신경절·멜라닌세포·슈반세포)이다. 정답 ④.

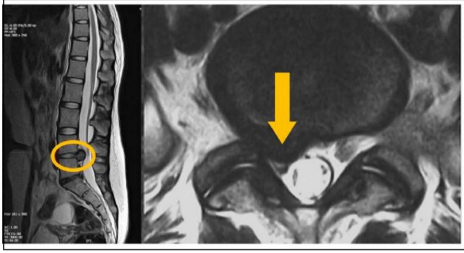
■ 보기 해설

- ① 망막(retina)
- ② 표피(epidermis)
- ③ 심장막(pericardium) — 중배엽 유래다.
- ④ 부신속질(adrenal medulla) — 신경능선 유래 ◀ 정답
- ⑤ 속귀 막미로(membranous labyrinth)

■ 관련 지식: 신경능선은 부신속질·감각/자율신경절·멜라닌세포·슈반세포·머리뼈 일부로 분화한다. 부신겉질은 중배엽에서 온다.

[해부학 · 추간판탈출]

19. 다리 저림, MRI 추간판 탈출 위치는?



정답 ④

허리 추간판탈출이 가장 흔한 부위는 L4~L5 사이이다. 정답 ④.

질환 개요: 허리 추간판탈출은 디스크 속 수핵이 밀려나 신경뿌리를 눌러 다리로 뻗치는 통증(좌골신경통)을 일으키는 병이다. L4~5·L5~S1에 잘 생긴다.

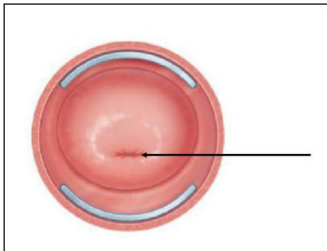
■ 보기 해설

- ① 사이 L1, L2
- ② 사이 L2, L3
- ③ 사이 L3, L4
- ④ 사이 L4, L5 ◀ 정답
- ⑤ 사이 L5, S1

■ 관련 지식: 추간판탈출은 L4~5·L5~S1에 잘 생겨 해당 신경뿌리를 눌러 피부분절을 따라 방사통을 일으킨다.

[해부학 · 자궁바깥구멍]

20. 질경 관찰 시 중앙의 오목한 부분(화살표)의 이름은?



정답 ⑤

자궁경부 중앙의 오목한 구멍은 자궁바깥구멍(external os)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 질어귀(vestibule of vagina)
- ② 질천장(vaginal fornix)
- ③ 자궁관(uterine tube)
- ④ 자궁경부관(cervical canal)
- ⑤ 자궁바깥구멍(external os of uterus) — 질쪽 자궁경부 구멍 ◀ 정답

■ 관련 지식: 자궁경부는 질로 돌출하며 가운데 자궁바깥구멍(질경으로 관찰)·자궁경부관·자궁속구멍으로 이어진다. 세포검사(Pap)를 이 부위에서 한다.

II. 세포·발생·머리목 (21~40)

[조직학 · 피부 구조]

21. 피부 조직에서 표시한 '가' 구조물을 모식도에서 고르면?

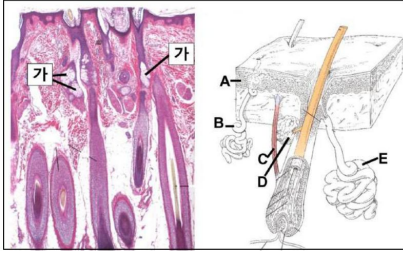


그림 판독

왼쪽 = 피부 조직(가 = 털집·털 부위), 오른쪽 = 피부 모식도 A~E.

조직의 '가'(털집)에 해당하는 모식도 부위 = D(정답). A=표피, B=기름샘, C=털, E=땀샘.

정답 ④

피부 조직의 표시 구조(털집)에 해당하는 모식도 부위는 D. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① A(표피) — 피부 표면층이다.
- ② B(기름샘) — 피지를 분비한다.
- ③ C(털) — 모발 자체다.
- ④ D(털집) — '가'에 해당 ◀ 정답
- ⑤ E(땀샘) — 땀을 분비한다.

■ 관련 지식: 피부는 표피(각질층~바닥층)·진피(유두층·그물층)·피부밑조직으로 이뤄지고, 부속기로 털집·기름샘·땀샘이 있다.

[해부학 · 속엉덩동맥·자궁동맥]

22. 자궁동맥이 직접 분지되는 동맥은?

정답 ③

자궁동맥은 속엉덩동맥의 앞줄기에서 기시한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 난소동맥(ovarian artery)
- ② 복부대동맥(abdominal aorta)
- ③ 속엉덩동맥(internal iliac artery) — 자궁동맥의 기원 ◀ 정답
- ④ 바깥엉덩동맥(external iliac artery) — 다리로 이어진다.
- ⑤ 속음부동맥(internal pudendal artery)

■ 관련 지식: 속엉덩동맥 앞줄기는 자궁·질·속음부·폐쇄·아래볼기동맥을 낸다. 자궁동맥은 요관 위를 지난다.

[해부학 · 아데노이드]

23. 소아 코골이·코막힘·입벌리고 잠 — 원인 구조물은?

정답 ⑤

코막힘·코골이·구강호흡은 인두편도(아데노이드) 비대가 원인이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 목젖(uvula)
- ② 혀편도(lingual tonsil) — 이 증상의 주 원인이 아니다.
- ③ 귀관편도(tubal tonsil)
- ④ 목구멍편도(palatine tonsil)
- ⑤ 인두편도(pharyngeal tonsil) — 코인두 폐쇄·코골이 ◀ 정답

■ 관련 지식: 발다이어 편도고리는 인두편도(아데노이드·코인두)·귀관·입천장·혀편도로 이뤄진다. 아데노이드 비대는 코골이·구강호흡·중이염을 일으킨다.

24. rRNA 합성·리보솜 조립 초기가 진행되는 구조는?

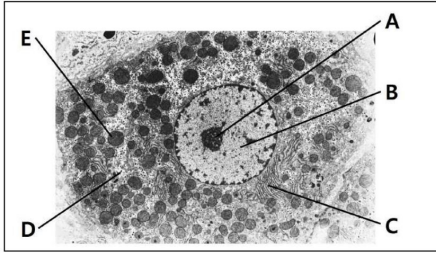


그림 판독

세포핵 조직 A~. A = 핵 안의 진한 둥근 구조.

A = 핵소체(nucleolus) — rRNA 전사·리보솜 조립(정답).

정답 ①

rRNA 합성과 리보솜 조립이 시작되는 곳은 핵 안의 핵소체(nucleolus)다. 사진의 A. 정답 ①.

■ 보기 해설

① A(핵소체) — rRNA·리보솜 조립 ◀ 정답

② 핵막 — 핵을 싸는 이중막이다.

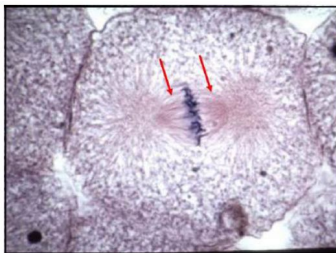
③ 염색질 — DNA·단백 복합체다.

④ 세포질세망 — 단백질 합성·가공 소기관이다.

⑤ 골지체 — 단백질 가공·수송 소기관이다.

■ 관련 지식: 핵소체는 막이 없는 핵 내 구조로 rRNA를 전사하고 리보솜 소단위를 조립한다. 단백질 합성이 왕성한 세포에서 크다.

25. 방추사 완성·염색체가 적도판에 배열되는 시기는?



정답 ②

방추사가 완성되고 염색체가 적도판(중기판)에 배열되는 것은 중기(metaphase)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

① 전기(prophase) — 염색체가 응축한다.

② 중기(metaphase) — 적도판 배열 ◀ 정답

③ 후기(anaphase) — 자매염색분체가 분리된다.

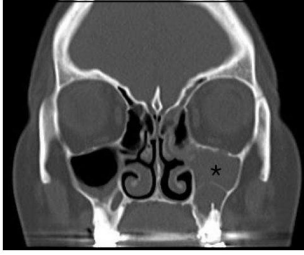
④ 말기(telophase) — 핵이 다시 만들어진다.

⑤ 사이기(interphase)

■ 관련 지식: 체세포분열은 전기(응축)·중기(적도판 배열)·후기(자매염색분체 분리)·말기(핵 재형성) 순으로 진행된다.

[해부학 · 중간코결(코결굴)]

26. CT의 코결굴 염증, 이 굴이 열리는 위치는?



정답 ④

위턱굴 등 대부분의 큰 코결굴은 중간코결로 열린다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 나비벌집오목(spheno-ethmoidal recess)
- ② 나비입천장구멍(sphenopalatine foramen)
- ③ 위코결(superior nasal meatus)
- ④ 중간코결(middle nasal meatus) — 위턱·이마·앞/중간벌집이 열림 ◀ 정답
- ⑤ 아래코결(inferior nasal meatus)

■ 관련 지식: 코결굴 배출은 위턱·이마·앞/중간벌집→중간코결, 뒤벌집→위코결, 나비굴→나비벌집오목, 코눈물관→아래코결이다.

[신경해부 · 앞대뇌동맥]

27. 원다리 감각소실·운동마비, 뇌혈관조영 혈전 위치는?

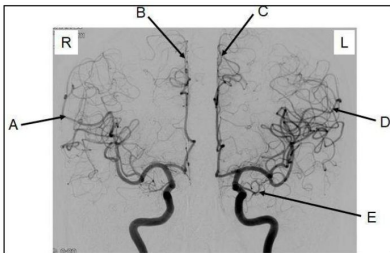


그림 판독

좌우 뇌혈관조영 A~E. A = 오른중간대뇌동맥, D = 왼중간대뇌동맥, E = 속목동맥.

B = 앞대뇌동맥(오른쪽·다리 영역) — 원다리 마비의 반대쪽 병변(정답).

정답 ②

원다리 마비는 반대쪽(오른) 앞대뇌동맥 영역 병변을 시사한다. 사진의 B. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① A(오른중간대뇌동맥) — 반대쪽 얼굴·팔 영역이다.
- ② B(오른앞대뇌동맥) — 반대쪽 다리 영역 ◀ 정답
- ③ C(왼앞대뇌동맥) — 병변 반대편이 아니다.
- ④ D(왼중간대뇌동맥) — 오른쪽 얼굴·팔 영역이다.
- ⑤ E(속목동맥) — 상위 혈관이다.

■ 관련 지식: 대뇌동맥 영역은 앞대뇌(반대쪽 다리)·중간대뇌(반대쪽 얼굴·팔)·뒤대뇌(시각)로 나뉜다.

[조직학 · 세르톨리세포]

28. 혈액고환장벽 형성, 분열·이동 안 함, 핵소체 뚜렷한 세포는?

정답 ②

정세관 안에서 혈액고환장벽을 형성하고 지지하는 것은 세르톨리세포(버팀세포)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 정자세포(spermatid)
- ② 세르톨리세포(Sertoli cell) — 혈액고환장벽·지지 ◀ 정답
- ③ 라이디히세포(Leydig cell)
- ④ 정조세포(spermatogonium)
- ⑤ 일차정모세포(primary spermatocyte)

■ 관련 지식: 세르톨리세포는 혈액고환장벽·영양·AMH/inhibin/ABP를 담당한다. 사이질세포(Leydig)는 테스토스테론을 분비한다.

[해부학 · 전립샘굴]

29. 전립샘관이 열리는 곳은?

정답 ①

전립샘관은 요도 뒷벽 양옆의 전립샘굴(prostatic sinus)로 열린다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 전립샘굴(prostatic sinus) — 전립샘관 개구부 ◀ 정답
- ② 전립샘소실(prostatic utricle)
- ③ 해면체요도(cavernous urethra)
- ④ 요도능선둔덕(seminal colliculus)
- ⑤ 요도 막부분(membranous part of urethra)

■ 관련 지식: 전립샘요도 뒷벽의 정구(seminal colliculus)에는 전립샘소실·사정관 개구가 있고, 그 양옆 고랑(전립샘굴)에 전립샘관들이 열린다.

[조직학 · 이자섬]

30. 저·고배율 조직사진, 이 조직이 분비하는 호르몬은?

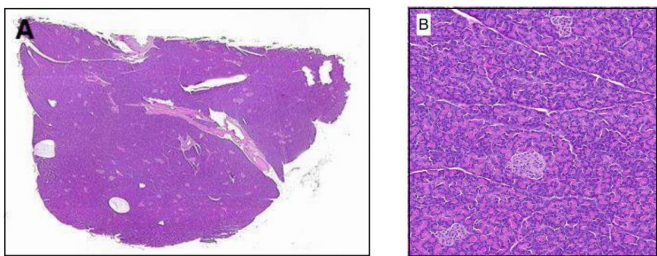


그림 판독

외분비 이자(진한 파리) 사이에 열게 물든 세포섬(이자섬)이 흩어진 상.

이자섬은 인슐린·글루카곤·소마토스타틴을 분비한다.

정답 ②

외분비 이자 사이에 흩어진 세포섬(이자섬)이므로 보기 중 이자섬 호르몬인 글루카곤이 정답이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 가스트린(gastrin)
- ② 글루카곤(glucagon) — 이자섬 α 세포가 분비 ◀ 정답
- ③ 티록신(T4, thyroxine)
- ④ 알도스테론(aldosterone)
- ⑤ 갑상샘호르몬(thyroid hormone)

■ 관련 지식: 이자섬은 β (인슐린)· α (글루카곤)· δ (소마토스타틴)로 이뤄진다. 조직으로 갑상샘·부신과 감별한다.

[해부학 · 휘돌이가지]

31. 원심방·원심실 뒤벽 심근경색 — 막힌 동맥은?

정답 ①

원심방·원심실 가쪽·뒤벽은 휘돌이가지가 공급하므로 이 부위 경색은 휘돌이가지 폐색이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 휘돌이가지(circumflex branch) — 가쪽·뒤벽 공급 ◀ 정답
- ② 오른심장동맥(right coronary artery)
- ③ 오른모서리가지(right marginal branch)
- ④ 굴심방결절가지(sinuatrial nodal branch)
- ⑤ 앞심실사이가지(anterior interventricular branch)

■ 관련 지식: 심장동맥 영역은 앞벽·중격(LAD)·가쪽·뒤벽(휘돌이가지)·아래벽/결절(오른심장동맥)으로 나뉜다.

[신경해부 · 시각교차]

32. 양측두반맹 — 손상된 부분은?

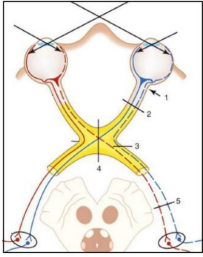


그림 판독

시각로 경로 그림 1~5.

4 = 좌우 코쪽 섬유가 교차하는 시각교차(optic chiasm)(정답).

정답 ④

양귀쪽반맹은 시각교차(optic chiasm) 손상(뇌하수체종양 등)이다. 사진의 4. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 1(시신경) — 동측 눈 실명이다.
- ② 2 — 이 결손 양상이 아니다.
- ③ 3 — 이 결손 양상이 아니다.
- ④ 4(시각교차) — 양귀쪽반맹 ◀ 정답
- ⑤ 5(시각부챗살) — 반대쪽 동측반맹이다.

■ 관련 지식: 시각로는 시신경(동측 실명)·시각교차(양귀쪽반맹)·시각로/부챗살(반대쪽 동측반맹)로 이어진다. 뇌하수체종양이 시각교차를 눌러 양귀쪽반맹을 만든다.

[해부학 · 손목굴증후군]

33. 손저림·엄지두덩 위축 — 원인은?



정답 ⑤

엄지두덩 위축과 손가락 저림은 손목굴에서 정중신경 압박(손목굴증후군)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 손목굴증후군은 손목굴에서 정중신경이 눌러 생기는 병이다. 엄지·검지·중지 저림과 야간 통증, 엄지두덩 위축이 특징이다.

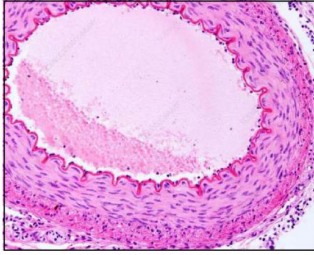
■ 보기 해설

- ① 목뼈의 뼈관절염
- ② 자신경 의 반복손상 (ulnar nerve)
- ③ 안쪽위관절염기에서 자신경 압박
- ④ 위팔세갈래근 비대로 인한 노신경 압박 (radial nerve)
- ⑤ 손목굴 에서 정중신경 압박 (carpal tunnel) (median nerve) ◀ 정답

■ 관련 지식: 손목굴증후군은 정중신경 압박으로 엄지두덩 위축·야간 저림·Tinel/Phalen 징후를 보인다. 반복사용·임신·갑상샘저하가 위험인자다.

[조직학 · 근육형 동맥]

34. 사진과 같은 특징(두꺼운 근육벽)을 보이는 혈관은?



정답 ②

두꺼운 민무늬근 중막을 가진 근육형 동맥은 자동맥(ulnar artery)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 간문맥(portal vein)
- ② 자동맥(ulnar artery) — 두꺼운 중막의 근육형 동맥 ◀ 정답
- ③ 넓적다리정맥(femoral vein)
- ④ 위대정맥(superior vena cava)
- ⑤ 내림대동맥(descending aorta)

■ 관련 지식: 동맥은 두꺼운 중막·등근 내강을, 정맥은 얇은 벽·판막·넓은 내강을 가진다. 사지 동맥은 근육형 동맥이다.

[해부학 · 미주신경(기관지연축)]

35. 천식 기관지연축과 관련된 신경은?

정답 ③

기관지 평활근의 수축(연축)은 미주신경(부교감)이 매개한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 얼굴신경(facial nerve)
- ② 혀인두신경(glossopharyngeal nerve)
- ③ 미주신경(vagus nerve) — 기관지수축·점액분비 ◀ 정답
- ④ 더부신경(accessory nerve)
- ⑤ 혀밑신경(hypoglossal nerve)

■ 관련 지식: 기도는 부교감(미주)이 수축·점액분비를, 교감(β_2)이 확장을 담당한다. 천식은 β_2 작용제·항콜린제로 기관지를 넓힌다.

36. 쿠싱 소견(덱사메타손 억제 실패·코티솔↑), 관련 기관은?

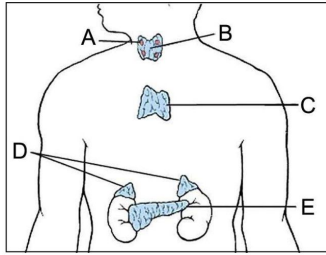


그림 판독

내분비 기관 조직들. D = 겉질(층 구조)+속질을 가진 부신.

D = 부신(겉질 다발층이 코티솔 분비)(정답).

정답 ④

덱사메타손 억제에도 코티솔↑은 쿠싱증후군으로, 코티솔을 분비하는 부신(겉질)이 관련 기관이다. 사진의 D. 정답 ④.

질환 개요: 쿠싱증후군은 코티솔이 과다한 상태다. 저용량 덱사메타손으로 억제되지 않으면 확인되며, 원인은 뇌하수체 ACTH 과다·부신종양·이소성 ACTH 등이다.

■ 보기 해설

- ① A — 부신이 아닌 다른 내분비 조직이다.
- ② B — 부신이 아니다.
- ③ C — 부신이 아니다.
- ④ D(부신) — 코티솔 분비 ◀ 정답
- ⑤ E — 부신이 아니다.

■ 관련 지식: 부신겉질은 토리층(알도스테론)·다발층(코티솔)·그물층(안드로젠), 속질은 카테콜아민을 낸다. 코티솔은 다발층에서 나온다.

부신겉질 3층 + 속질 (GFR: salt·sugar·sex)

피막 (capsule)	
토리층 (zona glomerulosa)	알도스테론 — 염분(salt)
다발층 (zona fasciculata)	코티솔 — 당(sugar)
그물층 (zona reticularis)	안드로젠 — 성호르몬(sex)
속질 (medulla)	카테콜아민(에피네프린)

[해부학 · 요관결석]

37. 옆구리~아랫배 심한 통증, X선 결석 위치는?



정답 ①

옆구리에서 아랫배로 퍼지는 급성 통증과 결석은 요관 결석이다. 정답 ①.

질환 개요: 요관결석은 콩팥에서 내려온 돌이 요관에 걸려 극심한 산통(옆구리~서혜부)을 일으키는 병이다. 혈뇨가 동반된다.

■ 보기 해설

- ① 요관(ureter) — 옆구리~서혜부 산통·결석 ◀ 정답
- ② 큰콩팥잔(major calyx)
- ③ 콩팥속질(renal medulla)
- ④ 위골반문돌레(pelvic brim)
- ⑤ 방광벽(wall of the urinary bladder)

■ 관련 지식: 요관결석은 협착부(신우요관이음부·골반가장자리·방광이음부)에 잘 걸려 옆구리에서 서혜부로 뻗치는 산통을 일으킨다.

[해부학 · 위창자간막동맥]

38. 공장 출혈 시 결찰한 혈관은?

정답 ④

공장(빈창자)은 위창자간막동맥(SMA)이 공급한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 복강동맥줄기(celiac trunk)
- ② 위십이지장동맥(gastroduodenal artery)
- ③ 위창자간막동맥(superior mesenteric artery)
- ④ 아래창자간막동맥(inferior mesenteric artery) ◀ 정답
- ⑤ 혈중 코티솔 농도

■ 관련 지식: 창자 혈류는 복강동맥(전장)·SMA(중장·십이지장 하부~가로막창자)·IMA(후장·좌결장~직장)로 나뉜다.

[해부학 · 치아]

39. 정중양 기준 4번째 이는?

정답 ③

앞니(1·2)·송곳니(3)·첫째작은어금니(4) 순이므로 4번째는 첫째작은어금니다. 정답 ③.

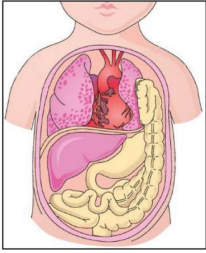
■ 보기 해설

- ① 앞니(incisor)
- ② 송곳니(canine) — 3번이다.
- ③ 첫째작은어금니(first premolar) — 4번 ◀ 정답
- ④ 둘째작은어금니(second premolar) — 5번이다.
- ⑤ 첫째큰어금니(first molar) — 6번이다.

■ 관련 지식: 반쪽 치식(8개)은 안쪽앞니·가쪽앞니·송곳니·첫째/둘째작은어금니·첫째/둘째/셋째큰어금니 순이다.

[발생학 · 선천가로막탈장]

40. 신생아 가로막 발생 결함(호흡곤란) — 안 만들어진 구조물은?



정답 ④

선천 가로막탈장은 가슴막복막(pleuroperitoneal membrane)이 제대로 형성되지 않아 생긴다. 정답 ④.

질환 개요: 선천가로막탈장은 가로막이 완전히 닫히지 못해 배 속 장기가 가슴으로 올라와 폐를 눌러 호흡곤란을 일으키는 병이다. 주로 왼쪽 뒤통쪽에 생긴다.

■ 보기 해설

- ① 허파싹(lung bud)
- ② 가로사이막(septum transversum)
- ③ 식도간막(mesentery of esophagus)
- ④ 가슴막복막(pleuroperitoneal membrane) — 결함 시 선천가로막탈장 ◀ 정답
- ⑤ 가슴막심장막(pleuropericardial membrane)

■ 관련 지식: 가로막은 가로사이막·가슴막복막·식도간막·몸통벽 네 요소로 형성된다. 가슴막복막이 닫히지 못하면 선천가로막탈장(주로 좌후방)이 된다.

Ⅲ. 신경·순환·통합 (41~60)

[신경해부 · 중간대뇌동맥(언어)]

41. 뇌졸중, 시각 정상이나 글 이해 못함 — 병변 혈관은?

정답 ③

시각은 정상인데 글 이해가 안 되는 것은 언어이해 영역(모이랑·베르니케) 병변으로 중간대뇌동맥 영역이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 다리뇌동맥(pontine artery)
- ② 앞대뇌동맥(anterior cerebral artery)
- ③ 중간대뇌동맥(middle cerebral artery) — 언어이해·읽기 영역 ◀ 정답
- ④ 뒤대뇌동맥(posterior cerebral artery)
- ⑤ 뒤아래소뇌동맥(posterior inferior cerebellar artery)

■ 관련 지식: 중간대뇌동맥은 가쪽 대뇌(언어·얼굴/팔 운동감각)를 공급한다. 베르니케(이해)·모이랑(읽기)이 여기 있고, 시각(뒤대뇌)은 보존된다.

[해부학 · 대동맥활(가슴 방사선)]

42. 가슴 방사선에서 화살표 구조물은?



정답 ④

원심장경계 위쪽의 돌출부(대동맥혹)는 대동맥활(aortic arch)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 가슴샘(thymus)
- ② 식도(esophagus)
- ③ 원심방(left atrium)
- ④ 대동맥활(aortic arch) — 원경계 위 돌출(대동맥혹) ◀ 정답
- ⑤ 허파동맥(pulmonary artery)

■ 관련 지식: 가슴 방사선 원경계는 위에서 아래로 대동맥활·폐동맥·원심방귀·원심실, 오른경계는 위대정맥·오른심방이다.

[해부학 · 앞목말종아리인대]

43. 발목 안쪽번짐 손상 — 손상 예상 구조물은?

정답 ⑤

안쪽번짐 손상은 가쪽인대 중 가장 약한 앞목말종아리인대(ATFL)가 먼저 다친다. 정답 ⑤.

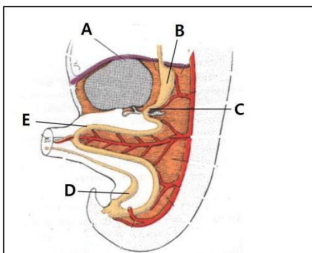
■ 보기 해설

- ① 세모인대(deltoid ligament) — 안쪽의 강한 인대로 가쪽번짐에서 다친다.
- ② 용수철인대(spring ligament)
- ③ 긴발바닥인대(long plantar ligament)
- ④ 짧은발바닥인대(short plantar ligament)
- ⑤ 앞목말종아리인대(anterior talofibular ligament) — 가장 약해 먼저 파열 ◀ 정답

■ 관련 지식: 발목 가쪽인대는 ATFL(최다 손상)·종아리발꿈치·뒤목말종아리 순으로 강해진다. 안쪽 세모인대는 강해서 가쪽번짐에서만 잘 다친다.

[발생학 · 이차복막뒤장기]

44. 등쪽장간막이 사라져 성인에서 복막뒤에 있게 되는 부위는?



정답 ③

처음엔 장간막이 있다가 뒤벽에 융합돼 복막뒤가 되는 이차복막뒤장기에 해당하는 부위 C. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① A — 처음부터 복강내 장기다.
- ② B — 일차복막뒤장기다.
- ③ C(이차복막뒤장기) — 장간막 융합 ◀ 정답
- ④ D — 복강내 장기다.
- ⑤ E — 이 문항의 답이 아니다.

■ 관련 지식: 이차복막뒤장기는 십이지장(2·3부)·이자·오름/내림장(췌장)·창자(창자간막이 뒤벽에 융합)다. 콩팥·부신은 일차복막뒤장기다.

[해부학 · ADH 합성]

45. 삼투압↑ 시 분비되어 집합관 수분 재흡수를 촉진하는 호르몬의 생성 장소는?

정답 ③

항이노호르몬(ADH)은 시상하부에서 합성돼 뇌하수체 뒤엽에서 분비된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 부신
- ② 시상
- ③ 시상하부 — ADH 합성 ◀ 정답
- ④ 뇌하수체 앞엽
- ⑤ 뇌하수체 뒤엽 — 저장·분비 장소이지 합성 장소가 아니다.

■ 관련 지식: ADH는 시상하부(시각위·뇌실결핵)에서 합성돼 뒤엽에 저장·분비되고, 집합관의 아쿠아포린-2를 통해 수분 재흡수를 촉진한다.

[해부학 · 아래턱신경(V3)]

46. 얼굴 대상포진, 병변 부위 분포 신경은?



정답 ④

사진의 병변 분포에 해당하는 삼차신경 분지는 아래턱신경(V3)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 얼굴신경(facial nerve)
- ② 위턱신경(maxillary nerve) — 뺨 분포다.
- ③ 눈신경(ophthalmic nerve)
- ④ 아래턱신경(mandibular nerve) — 턱·아래얼굴 분포 ◀ 정답
- ⑤ 눈돌림신경(oculomotor nerve)

■ 관련 지식: 삼차신경은 눈신경(V1·이마)·위턱신경(V2·뺨)·아래턱신경(V3·턱)으로 나뉜다. 대상포진은 신경절에 잠복한 VZV가 재활성해 해당 분지를 따라 나온다.

[조직학 · 면역조직화학]

47. Caveolin-2 단백질의 조직 내 발현 위치를 확인하는 기법은?

정답 ⑤

조직 내 단백질의 위치를 항체로 검출하는 것은 면역조직화학염색이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 염색법 H-E (H-E stain)
- ② 노던블롯법(Northern blot)
- ③ 서던블롯법(Southern blot)
- ④ 웨스턴블롯법(Western blot)
- ⑤ 면역조직화학염색법(immunohistochemistry) ◀ 정답

■ 관련 지식: 기법은 표적으로 나뉜다. 서던(DNA)·노던(RNA)·웨스턴(단백질 정량)·면역조직화학(조직 내 단백질 위치)·제자리부합법(핵산 위치)이다.

[조직학 · 회소돌기아교세포]

48. 여러 축삭의 말미집을 만드는 세포는?

정답 ⑤

중추에서 하나의 세포가 여러 축삭을 말미집으로 감싸는 것은 회소돌기아교세포다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 별아교세포(astrocyte)
- ② 미세아교세포(microglia)
- ③ 신경집세포(Schwann cell)
- ④ 뇌실막세포(ependymal cell) — 뇌실 안쪽을 덮는다.
- ⑤ 회소돌기아교세포(oligodendrocyte) — 중추·여러 축삭 말미집 ◀ 정답

■ 관련 지식: 말미집은 중추=회소돌기아교세포(하나가 여러 축삭), 말초=슈반세포(하나가 한 축삭·한 마디)가 만든다.

[조직학 · 2형 폐포세포]

49. 폐 조직에서 표면활성제를 분비하는 세포는?

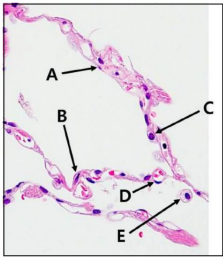


그림 판독

허파파리 조직 A~. C = 입방형으로 파리벽에 돌출한 세포.

C = 2형 폐포세포(표면활성제 분비)(정답).

정답 ③

표면활성제는 입방형 2형 폐포세포가 분비한다. 사진의 C. 정답 ③.

질환 개요: 신생아호흡곤란증후군은 미숙아에서 2형 폐포세포의 표면활성제가 부족해 폐가 잘 퍼지지 않는 병이다.

■ 보기 해설

- ① 1형 폐포세포 — 얇은 가스교환 세포다.
- ② 모세혈관 내피 — 혈관벽 세포다.
- ③ 2형 폐포세포 — 표면활성제 분비·재생 ◀ 정답
- ④ 먼지세포 — 포식세포다.
- ⑤ 섬유모세포 — 사이질 세포다.

■ 관련 지식: 2형 폐포세포는 표면활성제를 분비해 표면장력을 낮추고 재생을 담당한다. 부족하면 신생아호흡곤란증후군이 된다.

[해부학 · 경막바깥혈종]

50. 머리 외상 후 혈종(CT) — 혈종 공간은?



정답 ②

볼록렌즈(lens) 모양 혈종은 경막바깥공간(중간뇌막동맥 손상)이다. 정답 ②.

질환 개요: 경막바깥혈종은 관자뼈 골절로 중간뇌막동맥이 찢어져 경막과 뼈 사이에 피가 고이는 응급이다. 잠깐 명료했다가(명료기) 급격히 악화된다.

■ 보기 해설

- ① 피부밑조직(subcutaneous tissue)
- ② 경막바깥공간(epidural space) — 렌즈형·중간뇌막동맥 ◀ 정답
- ③ 경막밑공간(subdural space) — 초승달형·다리정맥이다.
- ④ 거미막밑공간(subarachnoid space) — 동맥류 파열이다.
- ⑤ 가쪽뇌실(lateral ventricle)

■ 관련 지식: 머리속출혈은 경막바깥(렌즈형·중간뇌막동맥·명료기)·경막밑(초승달형·다리정맥)·거미막밑(동맥류)으로 나뉜다.

[해부학 · 겨드랑신경]

51. 위팔뼈 외과목 골절, 팔 벌림 불가 — 손상 신경은?

정답 ②

위팔뼈 외과목 골절은 겨드랑신경을 손상시켜 어깨세모근 마비(벌림 곤란)·어깨 감각소실을 일으킨다. 정답 ②.

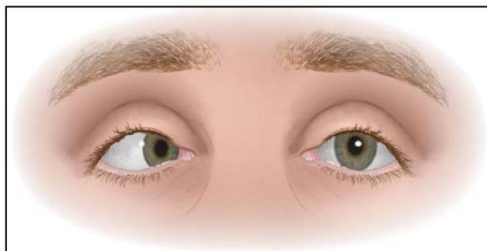
■ 보기 해설

- ① 노신경(radial nerve) — 위팔뼈 몸통 골절에서 손상된다.
- ② 겨드랑신경(axillary nerve) — 외과목 골절·어깨세모근 마비 ◀ 정답
- ③ 더부신경(accessory nerve)
- ④ 어깨밑신경(subscapular nerve)
- ⑤ 어깨위신경(suprascapular nerve)

■ 관련 지식: 겨드랑신경은 위팔뼈 외과목을 감싸 지나 골절·어깨탈구에 취약하다. 어깨세모근·작은원근과 어깨 가쪽 감각을 맡는다.

[신경해부 · 외안근 뇌신경핵]

52. 복시·눈 정렬 이상, 기능이상 뇌신경핵의 위치는?



정답 ③

사진의 눈 정렬 이상에 해당하는 뇌신경(갓돌림)의 핵은 다리뇌에 있다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 시상
- ② 숨뇌
- ③ 다리뇌 — 갓돌림신경핵 ◀ 정답
- ④ 중간뇌
- ⑤ 대뇌 뒤통수엽

■ 관련 지식: 외안근 뇌신경핵은 눈돌림(III)·도르래(IV)가 중간뇌, 갓돌림(VI)이 다리뇌에 있다(LR6SO4).

[신경해부 · 꼬리핵]

53. 뇌 관상절단에서 꼬리핵에 해당하는 것은?

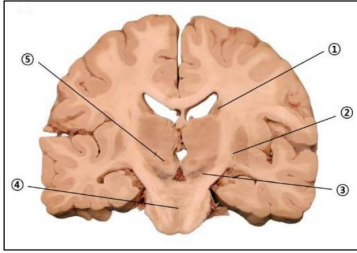


그림 판독

뇌 관상절단 ①~⑤. ① = 가쪽뇌실 벽을 따라 활처럼 굽은 회색질.

① = 꼬리핵(caudate nucleus)(정답). ② = 조가비핵/렌즈핵, ⑤ = 시상 부근.

정답 ①

가쪽뇌실 벽을 따라 활처럼 굽은 회색질이 꼬리핵(caudate nucleus)이다. 사진의 ①. 정답 ①.

■ 보기 해설

① ① 꼬리핵 — 가쪽뇌실 따라 굽음 ◀ 정답

② ② 조가비핵 — 렌즈핵 가쪽이다.

③ ③ 창백핵 — 렌즈핵 안쪽이다.

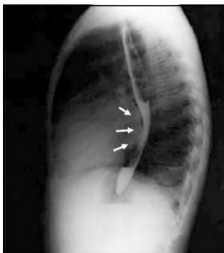
④ ④ 관자엽 구조 — 꼬리핵이 아니다.

⑤ ⑤ 시상 — 셋째뇌실 옆 회색질이다.

■ 관련 지식: 바닥핵은 꼬리핵(가쪽뇌실 따라)·조가비핵·창백핵으로 이뤄지고, 꼬리핵+조가비핵을 줄무늬체라 한다.

[해부학 · 원심방·식도]

54. 식도조영에서 좁아진 부위, 커진 심장 부위는?



정답 ①

식도는 원심방 바로 뒤를 지나므로 원심방 확장 시 식도가 눌린다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 원심방 — 식도 바로 앞·확장 시 압박 ◀ 정답

② 원심실

③ 오른심방

④ 오른심실 — 앞쪽에 있다.

⑤ 심장꼭대기

■ 관련 지식: 식도 뒤 관계는 원심방·가슴대동맥·척주다. 원심방 확장(승모판질환)은 식도를 눌러 연하곤란을 일으킨다.

[조직학 · 치밀반점]

55. 토리결장치에서 소변 NaCl 농도를 감지하는 부분은?

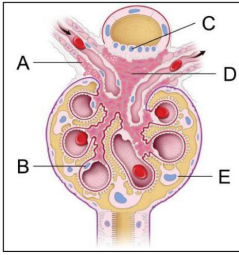


그림 판독

콩팥 토리결장치 A~E. C = 먼쪽세관이 토리에 접하는 곳의 촘촘한 세포.

C = 치밀반점(macula densa·NaCl 감지)(정답). D = 토리 모세혈관.

정답 ③

먼쪽세관이 토리와 접하는 곳의 치밀반점(macula densa)이 세관액 NaCl을 감지한다. 사진의 C. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① A(들세동맥/토리결세포) — 레닌을 분비하나 감지 세포는 치밀반점이다.
- ② B(토리 모세혈관) — 여과 혈관이다.
- ③ C(치밀반점) — NaCl 감지 ◀ 정답
- ④ D(토리 모세혈관) — 여과 혈관이다.
- ⑤ E(날세동맥) — 나가는 혈관이다.

■ 관련 지식: 토리결장치는 치밀반점(NaCl 감지)·토리결세포(레닌)·토리바깥사이질세포로 이뤄져 토리사구체되먹임·RAAS를 조절한다.

[해부학 · 속정삭근막]

56. 속정삭근막과 연결된 앞배벽 구조물은?

정답 ②

속정삭근막은 배가로근막(transversalis fascia)이 이어진 것이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 배가로근막(transversalis fascia)
- ② 피부밑조직(subcutaneous tissue) ◀ 정답
- ③ 배속빗근 널힘줄
- ④ (aponeurosis of abdominal internal oblique muscle) 배바깥빗근 널힘줄(aponeurosis of abdominal external oblique muscle)
- ⑤ external oblique muscle

■ 관련 지식: 정삭막은 층별로 대응한다. 바깥정삭근막(배바깥빗근널힘줄)·고환올림근막(배속빗근)·속정삭근막(배가로근막)이다.

[조직학 · 뼈파괴세포]

57. 뼈 조직에서 뼈 흡수와 관련된 세포는?

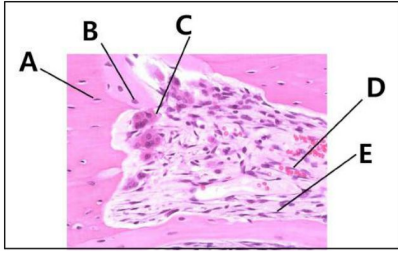


그림 판독

뼈 조직 A~E. C = 뼈 표면의 크고 다핵인 세포.

C = 뼈파괴세포(osteoclast·뼈 흡수)(정답). A = 뼈바탕질.

정답 ③

뼈를 흡수하는 다핵 세포는 뼈파괴세포(osteoclast)다. 사진의 C. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① A(뼈바탕질) — 세포가 아니라 기질이다.
- ② B(뼈모세포) — 뼈를 만든다.
- ③ C(뼈파괴세포) — 다핵·뼈 흡수 ◀ 정답
- ④ D(뼈세포) — 뼈방 안 유지 세포다.
- ⑤ E(뼈안쪽막 세포) — 흡수 세포가 아니다.

■ 관련 지식: 뼈세포는 뼈모세포(형성)·뼈세포(유지)·뼈파괴세포(흡수·다핵·단핵구계)로 나뉜다. 형성과 흡수의 균형이 뼈량을 유지한다.

[해부학 · 지라동맥]

58. 이자머리 절제 후 남긴 몸통·꼬리에 혈액 공급하는 동맥은?

정답 ①

이자 몸통·꼬리는 지라동맥의 이자가지가 공급한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 왼쪽위동맥(left gastric artery) ◀ 정답
- ② 온간동맥(common hepatic artery)
- ③ 위이자십이지장동맥
- ④ (superior pancreaticoduodenal artery) 아래이자십이지장동맥
- ⑤ (inferior pancreaticoduodenal artery)

■ 관련 지식: 이자 혈류는 머리(위·아래 이자샘창자동맥)와 몸통·꼬리(지라동맥의 큰이자동맥·이자가지)로 나뉜다.

[해부학 · 뒤십자인대]

59. 종아리가 과도하게 뒤로 빠짐(후방당김) — 손상 구조물은?



정답 ④

고정된 넓적다리에 대해 종아리가 뒤로 빠지는 것(후방당김검사 양성)은 뒤십자인대(PCL) 손상이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 가쪽반달(lateral meniscus)
- ② 안쪽반달(medial meniscus)
- ③ 앞십자인대(anterior cruciate ligament)
- ④ 뒤십자인대(posterior cruciate ligament) — 뒤 이동 방지·후방당김 양성 ◀ 정답
- ⑤ 안쪽결인대(medial collateral ligament)

■ 관련 지식: ACL은 정강뼈 앞 이동을, PCL은 뒤 이동을 막는다. PCL 손상은 후방당김검사에서 종아리가 뒤로 빠진다. 반달연골은 충격을 흡수한다.

[발생학 · 월러관·자궁관]

60. 자궁관으로 발생하는 원기가 되는 구조물은?

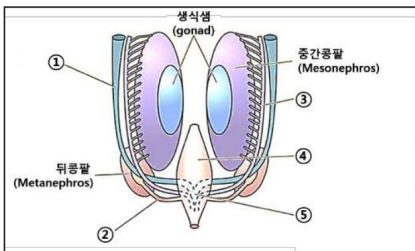


그림 판독

태아 생식관 발생 그림 1~. 1 = 중간콩팥결관(월러관).

1(월러관)이 자궁관·자궁·질 상부로 분화(정답).

정답 ①

자궁관은 월러관(중간콩팥결관)에서 발생한다. 사진의 1. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 1(월러관) — 자궁관·자궁·질 상부 ◀ 정답
- ② 2(볼프관) — 부고환·정관(남성)이 된다.
- ③ 3(요생식굴) — 방광·요도 등이 된다.
- ④ 4(중간콩팥) — 콩팥 전구다.
- ⑤ 5(생식샘능선) — 생식샘이 된다.

■ 관련 지식: 월러관(중간콩팥결관)은 여성에서 자궁관·자궁·질 상부로 분화하고, 볼프관(중간콩팥관)은 남성에서 부고환·정관이 된다.